

简书

首页

下载APP

会员

IT技术

搜索

Q

Aa

beta

登录

注册



iOS 现在的“热修复/热更新”



sun_argc

关注

0.511



5赞

05.28

13:08:51

字数 1,494

阅读 5,499

我先来抛一个💣，为啥苹果大会禁用JSPatch的“热更新”？以及iOS统计现阶段可以通过审核的“热更新”。赏

这个砖会在文中进行探究和解答。

首先，在那2017年1月8...，记得那是给女神过节的那一天，苹果爸爸大刀阔斧的砍向了JSPatch领衔的JS代码映射技术，顿时，感觉iOS热更技术要变天，之后类似各家大厂SDK中使用了JSPatch的都纷纷移除相关代码让开发者进行更新，直到现在JSPatch发布的1.8.0版本公告中说明都会大概率被拒，1.8.2的版本则在试验过程中：

JSPatch 平台使用公告(2019.1.30)

平台最新 SDK 1.8.2 处于试验阶段，未能确保审核通过，有意配合试验者可[邮件](#)获取 SDK。

SDK 1.8.0 版本有较大概率审核被拒，但企业版APP可用，若确认使用可[点此下载 SDK 1.8.0](#)

但是为什么游戏中的热更新技术不会受到苹果的禁止，作为一名技术人员，不讨论其他角度的问题，只从技术角度来看，为什么 JSPatch苹果认为是不允许的，而游戏引擎的热更新技术，苹果认为是可以的呢？

其实就是JSPatch能够对所有的 Objective-C 的 API 进行映射，允许开发者在 JS 端调用任意原生代码，这会造成重大的安全隐患问题。

游戏中的热更新技术主要的实现方式是把动态脚本下载之后，让动态脚本调用游戏引擎提供的接口实现缺陷修复。与 JSPatch不同的是，动态脚本并不能任意调用全部原生代码，而是只能根据游戏引擎提供的接口调用相关功能。在这个过程中，游戏引擎的原生端作为一个安全沙箱，提供了一个安全的保护层，只要游戏引擎不要对外提供获取通讯录的接口，黑客就无法通过替换动态脚本的方式获取用户的隐私资料。进而可以被认为是安全的，自然就不在苹果的禁止范围内。



人脸识别SDK



sun_argc

关注

总资产0.834

[Flutter 项目的一些问题记录](#)

阅读 541

[Flutter与原生的混合开发笔记](#)

阅读 752

热门故事

当了三年上门女婿备受屈辱，今天我终于做了一回男人

一个故事告诉你，古代后宫不受宠的女人有多惨

如果最后那个人不是你，那么是谁都可以

当女人出现这些行为，说明她想放弃婚姻了

推荐阅读

探索Android开源框架 - 11. 热修复原理

阅读 460

iOS开发者的福利来了？让你的iOS原生项目拥有Flutter热重载极速调试

阅读 384

A站的 Swift 实践

阅读 1,333

2022年一起来看看这些Android技术，必学不可！

阅读 362

实战之jvm-sandbox动态加载插件实现

阅读 171

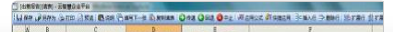
你们尽管patch

写下你的评论...

评论1

赞5

...



crm软件系统

👉 总的来说：苹果认为JSPatch这个使用了dlopen(), dlsym(), respondsToSelector;, performSelector;, method_exchangeImplementations() 等反射函数动态调用OC的API是危险的，那现在iOS还有热更新吗，答案是肯定的，而且还不少，但是大部分都是JS开发的项目，这些项目肯定是可以热更的，那iOS热更有哪些呢，哪些是原生的呢，接下来我们就探究一下“市面上的热更新/热修复”。🍉🍉🍉（当然，企业账号就用JSPatch就可以了）

一、游戏类的热修复

像老的cocos2dx和新的creator，还有u3d都用的lua脚本拉取；

二、阿里百川Fix

原生可接入的SDK，这个条件是需要20万的日活，才会给SDK；

三、Weex、RN、Hybrid等

本身由js编写的代码，自然可以进行js进行bundle拉取

四、TTPatch、MangoFix等修复

<https://github.com/yangyangFeng/TTPatch>

<https://github.com/YPLiang19/Mango>

两个方案原生可都接入

TTPatch：是JSPatch的一个简化版，用的是js的解释器，支持的语法也比较全面，底层原理和JSPatch是差不多的，中间通过替换方法的方式，将目标方法的IMP替换为_objc_msgForward，直接开始消息转发，然后在经过resolveInstanceMethod、forwardingTargetForSelector、methodSignatureForSelector到forwardInvocation里获取到执行方法的invocation对象，之后进行操作以及替换，不支持swift热修复（可以集成用于动态添加类）。

MangoFix：是DSL即“领域专用语言”，用的是解析器进行词法、语法、语义检查和分析，作者用到了libffi库(用于高级语言之间的相互调用)进行运行时动态创建C函数，然后在创建的C函数中查找MangoFix脚本中方法并调用（这个用了类似dlsym的symdl进行动态调用函数，），然后用刚刚创建的C函数替换原来Method的IMP指针并保留原有的IMP指针，🍉 y1u1这个方案确实不错，在语法上类似OC语法，上手挺快，但缺点也很显著，毕竟解析方式都是作者写的，在语法上支持的不全面，比如rac的语法就很头疼，不支持swift热修复（可以集成用于动态添加类）。

🍉 总结一下：游戏的热修复指望不上，阿里和腾讯的SDK门槛点儿高，Weex、RN、Hybrid这三种方案原生App只能看看，则最后的两种方案原生可以集成使用，目前均可以上架，笔者用的就是MangoFix做的小功能热修复，如果没有拉取到需要修复脚本可以不初始化热修复模块，脚本信息加密然后拉取到沙盒后解密加载。

补充：使用stinger进行aop的方案也可以实现热修复/热更新。

补充：flutter 官方声明是暂时不支持热更新的，但是flutter支持web开发，于是“flutter+web技术对接”这个热更方案出来了，大致上是还是用js加载更新方案。

其他

1. 说明：

总结不对的地方欢迎纠正😁，本文仅供用于学习参考。

2. 参考资料：

TTPatch：<https://github.com/yangyangFeng/TTPatch>
MangoFix：<https://github.com/YPLiang19/Mango>
MangoFix原理分析：<https://www.jianshu.com/p/a6511c687eda>
动态调用&定义C函数：<https://www.jianshu.com/p/92d4c06223e7>
Unity3D游戏轻量级lua热修复框架：<https://www.cnblogs.com/SChivas/p/7893048.html>

5人点赞 >

日记本

更多精彩内容，就在简书APP



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



sun_argc
总资产0.834 共写了6503字 获得14个赞 共12个粉丝

关注

互联网+货运 如何撬动万亿级货运物流市场？



写下你的评论...

全部评论 1 只看作者

按时间倒序 按时间正序



贰修斯科技

2楼 2021.08.14 14:28

可以试试我们公司的方案，是新研发出来的，相比市面的方案有很多优点



被以下专题收入，发现更多相似内容



iOS开发Cr...



热修复



iOS 技术文档收录